

§ 4.4 磁场能量

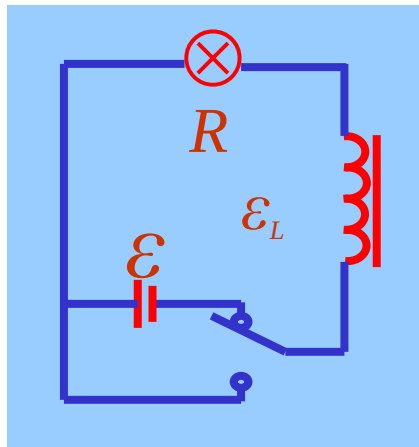
□ 载流自感线圈的磁能

在右图电路中，电流由零增长到稳定值过程中，按欧姆定律有

$$\varepsilon + \varepsilon_L = iR \quad \text{或} \quad \varepsilon - L \frac{di}{dt} = iR$$

乘以电流 i ，得功率关系

$$i\varepsilon = i^2 R + Li \frac{di}{dt}$$

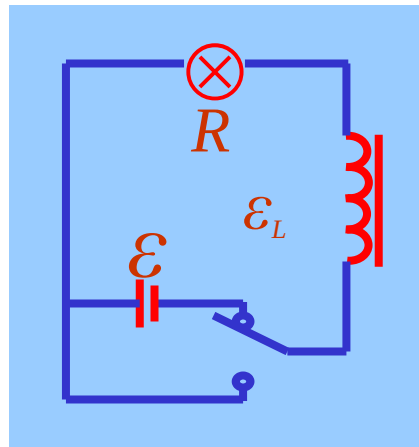


在任意 t 时刻，电流为 i ，在 dt 时间内，
电源克服自感电动势做的元功为

$$dA = Li \frac{di}{dt} dt = L i di$$

电流从 $0 \rightarrow I$ 过
程中所做**总功**

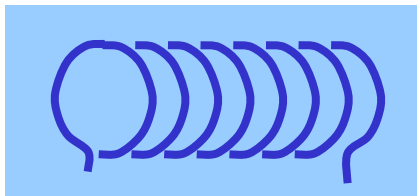
$$A = \int_0^I Li \cdot di = \frac{1}{2} LI^2$$



这部分功以**磁能形式**存于**线圈**中，在开关扳
向另一侧时释放出来。类似于电容器充放电。

□ 磁场的能量 W_m 、磁能密度 w_m

螺线管长 l , N 匝, 横截面 S , 内介质磁导率 μ



$$B = \frac{\mu N I}{l} \quad I = \frac{Bl}{\mu N}$$

$$W_m = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} \frac{\psi}{I} I^2 = \frac{1}{2} N B S \frac{Bl}{\mu N} = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} S l = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} V$$

磁能密度 w_m : 单位体积内的磁能

$$w_m = \frac{dW_m}{dV} = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu}$$

➤ **磁能密度 w_m** : 单位体积内的磁能

$$w_m = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} = \frac{1}{2} BH = \frac{1}{2} \mu H^2$$

$$w_m = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H}$$

➤ **磁场的能量 W_m**

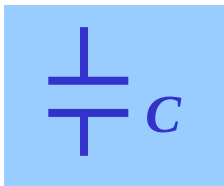
$$W_m = \int_V w_m dV = \int_V \frac{1}{2} BH dV$$

V: 磁场分布($B \neq 0$)
的整个空间

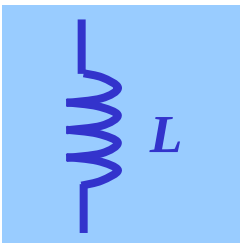
从电磁场的角度看, 磁能储存于线圈磁场中, 而非线圈中。

□ 电场和磁场的能量

能量存在器件中



$$W_e = \frac{1}{2} CV^2$$



$$W_m = \frac{1}{2} LI^2$$

能量存在场中

$$w_e = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}$$

$$w_m = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H}$$

在电磁场中

$$w = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} + \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H}$$

普遍适用各种电场、磁场

例：无限长同轴线，电流强度为 I ，内、外半径分别为 R_1 、 R_2 ，其间介质的磁导率为 μ ，求： l 长度内储存的磁能。

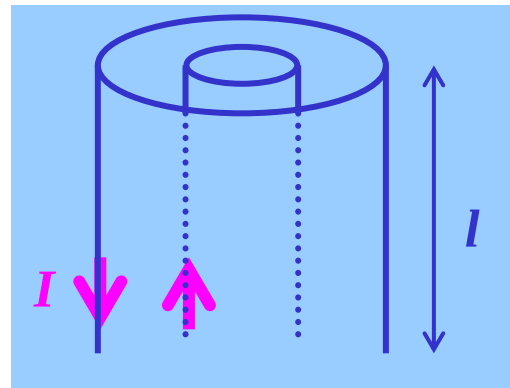
解： $B = \frac{\mu I}{2\pi r}$ $w_m = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2}$

$$W_m = \int_V w_m dV = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2} l 2\pi r dr$$

$$= \frac{\mu I^2 l}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$W_m = \frac{1}{2} L I^2$$

$$\longrightarrow L = \frac{\mu l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

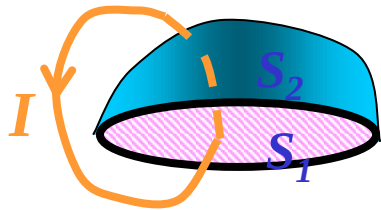


§ 4.5 麦克斯韦方程组 电磁波

4.5.1 位移电流

□ 稳恒电流的 安培环路定理

$$\oint_{(L)} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_{i \text{ 内}}$$

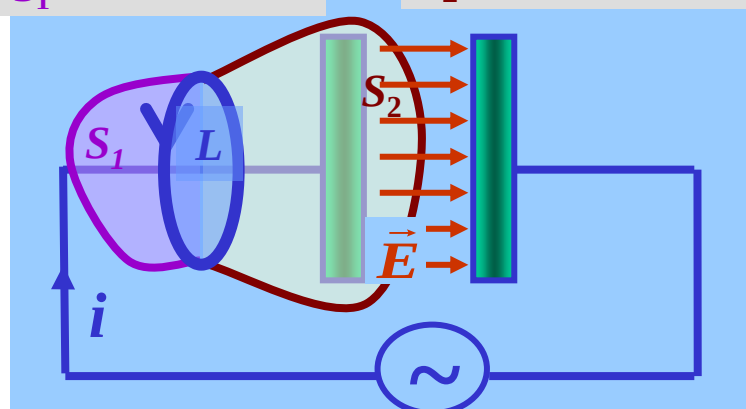


$$I = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S} \quad \oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_{(L)} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_{S_1} \vec{j} \cdot d\vec{S} = i$$

$$\oint_{S_2} \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$$



**安培环路定理不适用于
非稳恒电流。**

非 稳 恒 电 流

□ 非稳恒电流：电容充电过程

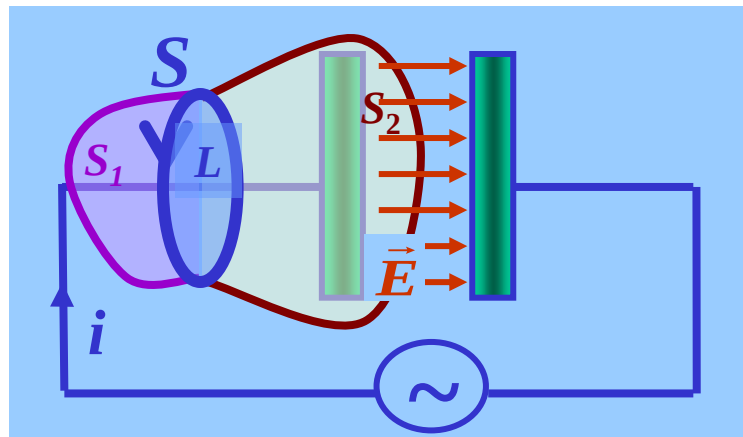
考虑包围电容一极板的任意闭合曲面 S

电荷守恒：
$$\oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = -\frac{dq}{dt}$$

高斯定理：
$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q$$

$$\oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = -\oiint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

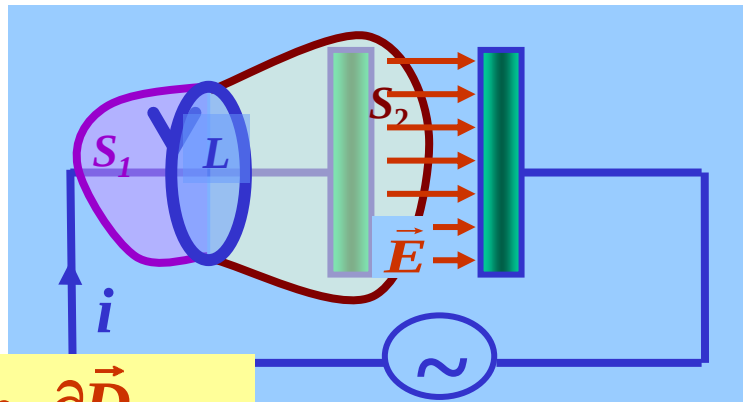
$$\oiint_S \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S} = 0$$



$$\underbrace{\int_{S_1} \vec{j} \cdot d\vec{S}}_{\text{传导电流}} + \underbrace{\int_{S_2} \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}}_{\text{位移电流}} = 0$$

传导电流 位移电流

$$\underbrace{\int_{S_1} \vec{j} \cdot d\vec{S}}_{\text{传导电流}} + \underbrace{\int_{S_2} \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}}_{\text{位移电流}} = 0$$



位移电流

$$I_d = \frac{d\Phi_d}{dt} = \frac{d}{dt} \int_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

位移电流密度

$$\vec{j}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

- **位移电流** 对应于电位移矢量的变化，只要电位移通量对时间有变化就有位移电流。
- **传导电流** 是带电粒子宏观定向移动形成，只能在导体中流动。